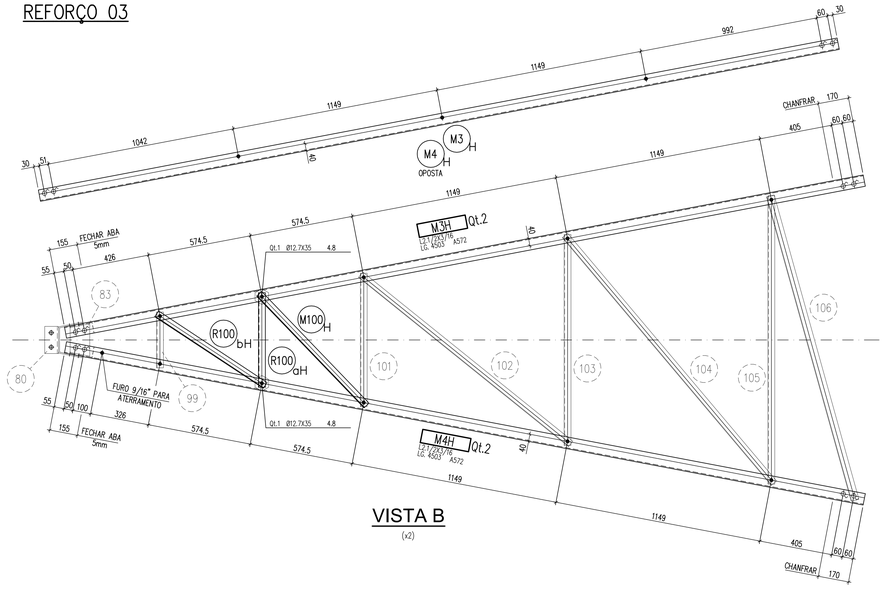
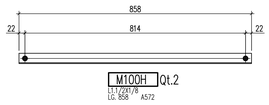
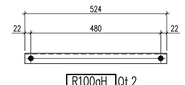
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 01/06/2026

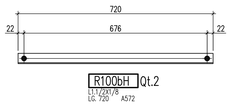
PARTE SUPERIOR COMUM – VISTAS
REF. DES.: 2503–D9007
REFORÇO 03

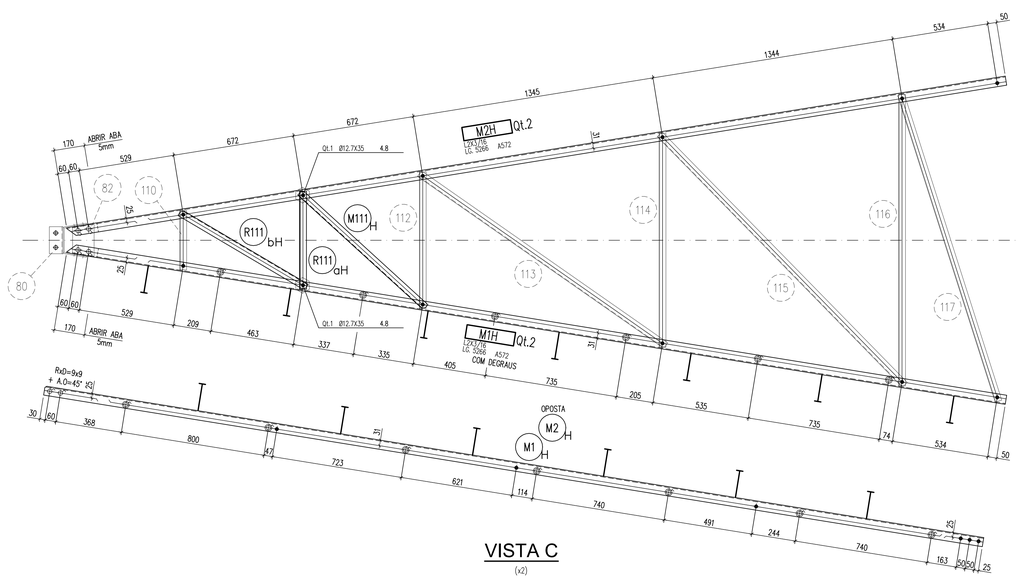


VISTA B
(x2)

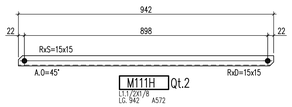


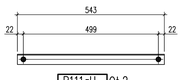


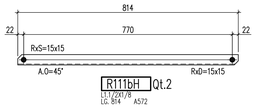




VISTA C
(x2)







1) NOTAS PRELIMINARES

1.1) O presente projeto executivo de reforço aplica–se às torres tipo "AF2s":
LOTE 05 – ANEEL 01/2024 – SECCIONAMENTO DA LT 230kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA.
Desenvolvido conforme as conclusões da Verificação Estrutural C.R. GONTIJO.
Tem a finalidade de fornecer todas as informações necessárias para a fabricação e a montagem das peças de reforço a serem incorporadas à torre.

1.2) Os reforços a serem incorporados às torres foram organizados em grupos, e denominados Reforços 00 à 13.
A localização aproximada sobre a torre de cada um dos reforços encontra–se indicada em silhuetas esquemáticas presentes nos desenhos de detalhamento.
No item seguinte, apresenta–se uma descrição suscinta de cada um dos reforços junto ao número do desenho original (MKE/CHESF) que deve ser utilizado juntamente para executar o trabalho:

1.3) Descrição dos reforços:

- *Reforço 03. Aplica–se ao desenho 2503–D9007.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos posições: M1H, M2H, M3H e M4H.
  Alteração de dimensionamento posições: M100H e M111H.
  Acréscimo de novas posições: R100aH, R100bH, R111aH e R111bH.

- *Reforço 04. Aplica–se ao desenho 2503–D9008.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos e mudança de material posições: M17G e M18G.
  Alteração de dimensionamento e furação posição: M191.
  Acréscimo de novas posições: R108aH e R191aH.

1.4) Para cada um dos reforços propostos, o desenho de detalhamento correspondente indica:

- *Posições novas à serem incorporadas à torre, posições modificadas, com todas as informações necessárias à sua fabricação.*
- *Parafusos para fixação de posições novas ou modificadas.*
- *Furos novos não existentes nos projetos originais representados dentro do ( ).*

REFORÇO 03 – LISTA DE MATERIAIS

MARCA OU POSIÇÃO	Qtd. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1 M1H	2	L2X3/16		5266	A572		19.5	39.0
2 M2H	2	L2X3/16		5266	A572		19.5	39.0
3 M3H	2	L2.1/2X3/16		4503	A572		20.7	41.4
4 M4H	2	L2.1/2X3/16		4503	A572		20.7	41.4
5 M100H	2	L1.1/2X1/8		858	A572		1.6	3.3
6 M111H	2	L1.1/2X1/8		942	A572		1.8	3.6
7 R100aH	2	L1.1/2X1/8		524	A572		1.0	2.0
8 R100bH	2	L1.1/2X1/8		720	A572		1.4	2.7
9 R111aH	2	L1.1/2X1/8		543	A572		1.0	2.1
10 R111bH	2	L1.1/2X1/8		814	A572		1.6	3.1

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qtd. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
11	Ø12.7X35	4.8		8	GALVANIZADO	0.05	0.4
12	ARR Ø12.7X4.8			8	GALVANIZADO	0.02	0.1
13	PALNUT Ø12.7			8	GALVANIZADO	0.01	0.0
14	PORCA Ø12.7			8	GALVANIZADO	0.02	0.1

PESO TOTAL kg. 178.2 + 6.2 (Galv. 3.5%) = 184.4

REFORÇO 04 – LISTA DE MATERIAIS

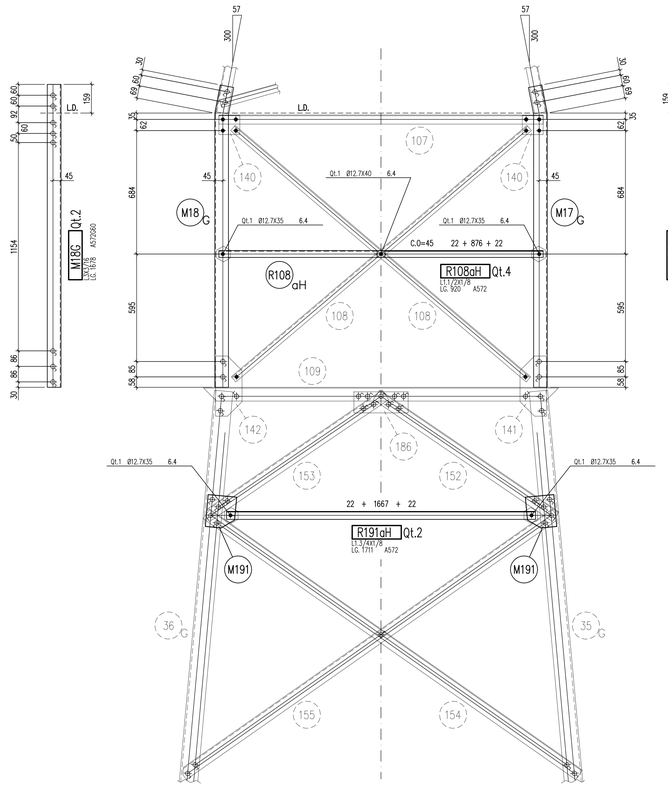
MARCA OU POSIÇÃO	Qtd. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1 M17G	2	L3X3/16		1678	A572GR60		9.2	18.5
2 M18G	2	L3X3/16		1678	A572GR60		9.2	18.5
3 M191	4	CH 4.8	158	177	A36		1.1	4.2
4 R108aH	4	L1.1/2X1/8		920	A572		1.8	7.0
5 R191aH	2	L1.3/4X1/8		1711	A572		3.6	7.2

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

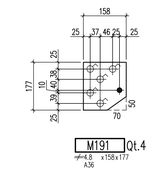
	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qtd. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
6	Ø12.7X35	6.4		8	GALVANIZADO	0.05	0.4
7	Ø12.7X40	6.4		2	GALVANIZADO	0.05	0.1
8	ARR Ø12.7X6.4			10	GALVANIZADO	0.02	0.2
9	PALNUT Ø12.7			10	GALVANIZADO	0.01	0.1
10	PORCA Ø12.7			10	GALVANIZADO	0.02	0.2

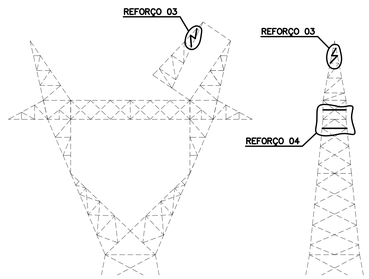
PESO TOTAL kg. 56.2 + 1.9 (Galv. 3.5%) = 58.1

PARTE SUPERIOR COMUM – VISTAS
REF. DES.: 2503–D9008
REFORÇO 04

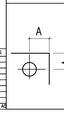


FACE LONGITUDINAL





DISTÂNCIA FURO A BORDA(EXCETO INDICADO)

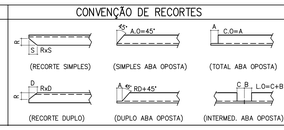


CANTONEIRA		CHAPA	
ØFURO	A	ØFURO	A
Ø14.5	22	Ø14.5	25
Ø18	25	Ø18	30
Ø21	30	Ø21	35

CONFIGURAÇÃO PERAS	
COR	PENA
AMARELO	0.10
YELLOW	0.10
GREEN	0.13
CYAN	0.30
BLUE	0.08
MAGENTA	0.15
VERMELHO	0.20

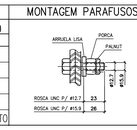
IMPRESSÃO: FORMATO A0

CONVENÇÃO DE RECORTES



CONVENÇÃO PARAFUSOS			TORQUE APERTO(Kg.M)	
SIMBOL	ØPARAF.	ØFURO	MÍNIMO	MÁXIMO
	1/2"	Ø14.5	4	6
	5/8"	Ø18	9	11
	3/4"	Ø21	15	18
	5/8"	Ø18	FURO PARA DEGRAU	
	1/2"	Ø14.5	FURO DE ATERRAMENTO	

MONTAGEM PARAFUSOS



NOTAS e REFERÊNCIAS

1) PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO e SILHUETA, VER DOCUMENTO: AF2s_ADR2451–M2001.
2) PARA NOTAS GERAIS VER DOCUMENTO: LTR01.01–230–PE–ME.DMT–0001.

DESENHO DESENVOLVIDO EM CAD
PROIBIDO ALTERAÇÃO MANUAL

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
02	APROVADO	29/05/2026	MDR	AFA
02A	CONFORME PRÉ–MONTAGEM. (POS. M1H/M2H ACRESC. RECORTE RxD=9x9)	05/05/2026	AFA	MDR
01	APROVADO	23/02/2026	MDR	AFA
01A	ALTERADO PARAFUSOS CONFORME TABELA DE CÁLCULO "SAE–Paraf–A39470"	12/02/2025	EPD	JRD
00	APROVADO	27/11/2025	EPD	JRD
00A	EMISSÃO INICIAL	30/10/2025	EPD	JRD

PROPRIEDADE: Eletrobras — EPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

APROVAÇÃO

AUTORIA: CR GONTIJO — HENRIQUE GONTIJO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, CREA 106383/MG

Nº CP. CONTUR: AF2S_ADR2451–D4003

DESCRIÇÃO DESENHO: LOTE 05 – ANEEL 01/2024
TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL TIPO AF2s
TORRE REFORÇADA
PARTE SUP. COMUM – VISTAS (REFORÇOS 03 e 04)

DESCRIÇÃO PROJETO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	LTND	Nº DESENHO	LTR01.01–230–PE–ME.DMT–0002
CLASSIFICAÇÃO	DESENHO BÁSICO PADRÃO	FORMATO	A0
		ESCALA	1/15
		FOLHA	1
		REVISÃO	02

Nº Projetista: DE–01–002–151/25